

VORWORT

partially yoinked from Jasmin Fässler , Nina Grässli & Jannis Tschan , motivated through Ian MacKaye

- TODO:
- Beispiele:
 - Ist Grammatik eindeutig? (FS_2026)5)
 - Parse-tree finden (FS_2022)5))
 - Prüfungsaufgaben:
 - HS_2021)4)
 - FS_2022)4)

VORGEHEN ZU AUFGABENTYPEN

Frage	Antwort
Ist Sprache regulär?	Ja: DEA / NEA / RegEx Nein: Pumping Lemma
Ist Sprache kontextfrei?	Ja: Stackautomat / CNF / BNF Nein: Pumping Lemma (CFL)
Turing-Maschinen	Berechnungsgeschichte
Ist eine Sprache Turing-Vollständig?	Ja: TM-Simulation Nein: Halteproblem
Kann Problem von einem Computer gelöst werden?	Reduktion auf Halteproblem
Kann ein Programm entscheiden, ob zulässige Inputs eine Eigenschaft erfüllen?	Satz von Rice
Kann eine nichtdeterministische Maschine ... entscheiden?	NP-Verifizierer
Warum kann ein Problem nicht gelöst werden?	Reduktion auf NP-Vollständiges Problem

DETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN (DEA)

- $A = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$
- Q

q₀

q₂

q₁

q₀

q₂

q₁

q₂

q₁

q₂

0

1

Σ

δ

- Zustände: $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$

- Alphabet: Σ

- Übergangsfunktion: $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$

- Startzustand: $q \in Q$

- Akzeptierzustände: $F \subset Q$
-
- Beispiel 1: $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 - |w|_1 \equiv 0 \pmod 3\}$
-
- Beispiel 2: $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 \equiv |w|_1 \pmod 3\}$
-
-
-
- PUMPING LEMMA (DEA)
- Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** regulär ist
- Vorgehen:

 - 1) Annahme: L ist regulär
 - 2) Gemäss Pumping Lemma gibt es die Pumping Length N
 - Es darf keine Annahme über die konkrete Grösse von N gemacht werden!
 - 3) Wähle ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$
 - Die Definition **muss** N verwenden!
 - 4) Aufteilung des Wortes gemäss Pumping Lemma
 - $w = xyz$, $|xy| \leq N$, $|y| > 0$
 - 5) Auswirkung des Pumpens
 - $xy^kz \notin L$ für mindestens ein $k \in \mathbb{N}$ (mit Begründung!)
 - 6) Widerspruch und Schlussfolgerung, dass die Annahme nicht zutreffen kann
- Beispiel 5: $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ ist nicht regulär
- 1) Annahme: L ist regulär
 - 2) $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length
 - 3) $w = 0^N 1^N$
 - 4) Unterteilung $w = xyz$

x

y

0

z

1

0

1

N

2N

x

y

0

z

1

0

1

N + |y|

2N + |y|

 - 5) Pumpen: nur die Anzahl der 1 wird erhöht, Anzahl 0 bleibt
 - 6) $xy^kz \notin L$ für $k \neq 1$, Widerspruch zum Pumping Lemma

Beispiel 6: $L =$ alle korrekte Integraalausdrücke

- 1) Annahme: L ist regulär
 - 2) $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length
 - 3) $w = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \dots \int_{a_N}^{b_N} dx_N \dots dx_2 dx_1 \in L$
 - 4) Unterteile $w = xyz$, wobei $|y| \geq 1 \wedge |xy| \leq N \wedge xy^kz \in L$
 - 5) Pumpen: Der Teil xy enthält keine dx_k , beim pumpen nimmt also nur die Anzahl der Integralzeichen zu, so dass kein korrekter Integraalausdruck stehen bleibt.
 - 6) Der Widerspruch zeigt, dass die Annahme, L sei regulär, nicht haltbar ist. Also ist L nicht regulär.

6 Schritte des Pumping-Lemma-Beweises: Annahme (A) 1 Punkt, Pumping Length (N) 1 Punkt, Wort (W) 1 Punkt, Unterteilung (U) 1 Punkt, Widerspruch beim Pumpen (P) 1 Punkt, Folgerung (F) 1 Punkt.

Beispiel 7: $L = w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 \geq f(|w|_1)$
Sei $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine streng monoton wachsende Funktion. Eine solche Funktion nimmt beliebig grosse Werte an und es gilt $f(n) \geq n$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Annahme: L ist regulär.
 - 2) Nach dem Pumping Lemma gibts die Pumping Length N
 - 3) Wir wählen das Wort $0^{f(N)} 1^N \in L$.
 - 4) Nach dem Pumping Lemma lässt sich das Wort w in drei Teile $w = xyz$ zerlegen mit $|xy| \leq N$ und $|y| > 0$. Weil $f(N) \geq N$ enthält y ausschliesslich Nullen.

- 5) Beim Aufpumpen wird die Anzahl der Nullen grösser, das bedeutet aber nicht, dass das Wort nicht mehr in der Sprache enthalten ist, da nur $|w|_0 \geq f(|w|_1)$ verlangt ist. Beim Abpumpen wird allerdings die Anzahl der Nullen kleiner, xz enthält nur noch $f(N) - |y|$ Nullen. Damit haben wir $|xz|_0 = f(N) - |y| < f(N) = |xz|_1$, das Wort xz ist also nicht mehr in L , im Widerspruch zur Aussage des Pumping Lemmas.
 - 6) Der Widerspruch zeigt, dass Annahme, L sei regulär, nicht haltbar ist. Also ist L nicht regulär.

NICHTDETERM. ENDLICHE AUTOMATEN (NEA)

$A = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$

- Endliche Menge von Zuständen: Q

- Alphabet: Σ

- Übergangsfunktion: $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$

- Startzustand: $q \in Q$

- Akzeptierzustände: $F \subset Q$

Beispiel 8: $L = \{wxw^t \mid w, x \in \Sigma^* \wedge |w| \leq 2\}, \Sigma = \{a, b\}$
Das Wort w^t ist die gespiegelte Version des Wortes w . Ist die Sprache L regulär?

Ja, alle diese Beweise sind gültig:

 - 1) $w = \varepsilon$ darf sein und daher kann $w = x \in \Sigma^*$ sein. Es folgt $L = \Sigma^*$, diese Sprache ist also regulär
 - 2) Regex: $aa.*aa|ab.*ba|ba.*ab|bb.*bb|a.*a|b.*b|.*$
 - 3) NEA:

VERALLGEMEINERTER NEA (VNEA)

Begriff	Definition
Regulär	Es gibt einen DEA A , der L akzeptiert, also $L(A) = L$
Regulärer Ausdruck	Zeichenkette r zur Beschreibung einer regulären Sprache $L = L(r)$
Reguläre Operationen	$L(r_1) \cup L(r_2) = L(r_1 \mid r_2)$ $L(r_1)L(r_2) = L(r_1 r_2)$ $L(r_1)^* = L(r_1^*)$
Verallgemeinerter NEA	NEA, dessen Übergänge mit regulären Ausdrücken beschriftet sind

PRIMITIVE REGULÄRE AUSDRÜCKE

Reguläre Ausdrücke für Wörter mit Länge ≤ 1

$L = L(r)$	r	NEA
$\emptyset$ <td>$\emptyset$<td>Start </td></td>	$\emptyset$ <td>Start </td>	Start
$\{\varepsilon\}$ <td>$\{\varepsilon\}$<td>Start </td></td>	$\{\varepsilon\}$ <td>Start </td>	Start
$\{a\}$ <td>a<td>Start </td></td>	a <td>Start </td>	Start
$\{o, s, t\}$ <td>$[ost]$<td>Start </td></td>	$[ost]$ <td>Start </td>	Start
$\{a, b, \dots, s\}$ <td>$[a-s]$<td>Start </td></td>	$[a-s]$ <td>Start </td>	Start
Σ <td>$\cdot$<td>Start </td></td>	$\cdot$ <td>Start </td>	Start

KONTEXTFREIE SPRACHEN (CFL)

Kontextfrei: L kann nur von einem ND PDA erkannt werden

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

V : Variablen

Σ : Terminalsymbole (Alphabet)

R : Regeln der Form $A \rightarrow x_1 x_2 \dots x_n$ mit $A \in V, x_i \in V \cup \Sigma$

S : Startvariable

Parse Tree

$$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 = |w|_1\}$$

Beispiel 9: Ist L kontextfrei?

$$L = \{wuw^t \mid w, u \in \Sigma^* \wedge |u| \leq 3\}, \Sigma = \{a, b\}$$

(w^t ist das gespiegelte Wort von w)

Die Sprache ist kontextfrei, weil die folgende kontextfreie Grammatik die Sprache erzeugen kann:

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid U$$
$$U \rightarrow \varepsilon \mid A \mid AA \mid AAA$$
$$A \rightarrow a \mid b$$

Alternativ kann man auch einen Stackautomaten angeben, der die Sprache akzeptiert.

Grammatik für A (A) 1 Punkt, Schachtelungs-idee (S) 2 Punkt, der mittlere Teil kann leer sein (U) 1 Punkt, der mittlere Teil kann aus a und b bestehen (B) 1 Punkt, Schlussfolgerung kontextfrei (K) 1 Punkt.

PUMPING LEMMA (CFL)

Um zu beweisen, dass eine Sprache **nicht** kontextfrei ist

Voraussetzungen:

 - 1) $|vy| > 0$
 - 2) $|vxy| \leq N$
 - 3) $\forall k \in \mathbb{N}. (uv^kxy^kz \in L)$

Beispiel 10: $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
Wort: $w = a^N b^N c^N$

Beim Pumpen nimmt die Anzahl der a und b zu, nicht aber die Anzahl der $c \Rightarrow \forall k \neq 1. (uv^kxy^kz \notin L)$

Beispiel 11: $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = 0^k 10^k 10^k\}$

- 1) Annahme: L ist kontextfrei
 - 2) Nach dem Pumping Lemma $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length
 - 3) Wähle das Wort $w = 0^N 10^N 10^N$
 - 4) Nach dem Pumping Lemma gibt es eine Aufteilung von w in fünf Teile $w = uvxyz$ derart, dass $|vxy| \leq N \wedge |vy| \geq 1$. Ausserdem ist jedes gepumpte Wort $uv^kxy^kz \in L$.
 - 5) Da sich die Anzahl der Einsen beim Pumpen nicht ändern darf, müssen v und y vollständig in einem Nullen-Block enthalten sein. Daher kann sich nur die Anzahl der Nullen in höchstens zwei Nullen-Blöcken ändern. Die beiden Blöcke müssen wegen $|vxy| \leq N$ ausserdem benachbart sein.
Zum ersten Nullen-Block gehört der dritte, der gleich viele Nullen enthalten muss, zum zweiten gehört der vierte. Wie auch immer die beiden Blöcke gewählt werden, ändert sich die Anzahl Nullen in den Blöcken, aber nicht in den zugehörigen Blöcken. Das gepumpte Wort kann also nicht mehr in L sein.
 - 6) Dieser Widerspruch zeigt, dass die Annahme, L sei kontextfrei, nicht haltbar ist. Also ist L nicht kontextfrei.

Pumping Lemma und Annahme L kontextfrei (PL) 1 Punkt, Pumping Length (N) 1 Punkt, Wahl eines Wortes (W) 1 Punkt, Unterteilung (U) 1 Punkt, Widerspruch beim Pumpen (P) 1 Punkt, Schlussfolgerung (S) 1 Punkt.

CHOMSKY-NORMALFORM (CNF)

S kommt auf der rechten Seite nicht vor

Jede Regel von der Form $A \rightarrow BC$ oder $A \rightarrow a$

$S \rightarrow \varepsilon$ ist erlaubt

UMWANDLUNG

- 1) Neue Startvariable $S_0 \rightarrow S$ (wenn nötig)
 - 2) ε -Regeln:

$$\left. \begin{array}{l} A \rightarrow \varepsilon \\ B \rightarrow AC \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} B \rightarrow AC \\ \rightarrow AC \end{array} \right.$$

- 3) Unit-Rules:

$$\left. \begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \rightarrow CD \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow CD \\ B \rightarrow CD \end{array} \right.$$

- 4) Verkettungen:

$$A \rightarrow u_1 u_2 \dots u_n$$
$$A \rightarrow u_1 A_1, A_1 \rightarrow u_2 A_2, \dots, A_{n-2} \rightarrow u_{n-1} u_n$$

falls u_i ein Terminalsymbol: $A_{i-1} \rightarrow U_i A_i, U_i \rightarrow u_i$

AutoSpr | FS26

Seite 1

Beispiel 12: $S \rightarrow ASA \mid aB, \quad A \rightarrow B \mid S, \quad B \rightarrow b \mid \varepsilon$

1) Startvariable

$S_0 \rightarrow S$
 $S \rightarrow ASA \mid aB$
 $A \rightarrow B \mid S$
 $B \rightarrow b \mid \varepsilon$

2) ε -Regel

$S_0 \rightarrow S$
 $S \rightarrow ASA \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow B \mid \varepsilon \mid S$
 $B \rightarrow b$

$\leadsto$

$S_0 \rightarrow S$
 $S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow B \mid ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $B \rightarrow b$

$\leadsto$

$S_0 \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow b \mid ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $B \rightarrow b$

3) Unit-Regel

$S_0 \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow b \mid ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $B \rightarrow b$

$\leadsto$

$S_0 \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $S \rightarrow ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $A \rightarrow b \mid ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
 $B \rightarrow b$

4) Komplexe Regeln

$S_0 \rightarrow AA_1 \mid SA \mid AS \mid UB \mid a$
 $S \rightarrow AA_1 \mid SA \mid AS \mid UB \mid a$
 $A \rightarrow b \mid AA_1 \mid SA \mid AS \mid UB \mid a$
 $A_1 \rightarrow SA$
 $U \rightarrow a$
 $B \rightarrow b$

ABLEITUNGSDREIECK

Ideen

- Parse Tree aus $A \rightarrow BC$ und $T \rightarrow t$
- Variablen in Tabelle füllen

Prinzip

- Einem Teilwort entspricht ein Feld der Tabelle (rot hinterlegt)
- Das Feld wird mit den Variablen gefüllt, aus denen das Teilwort abgeleitet werden kann.

Beispiel

Parsen des Wortes $()()()$

$S \rightarrow AB \mid CD \mid CU \mid SS$

$B \rightarrow)$

$U \rightarrow SD$

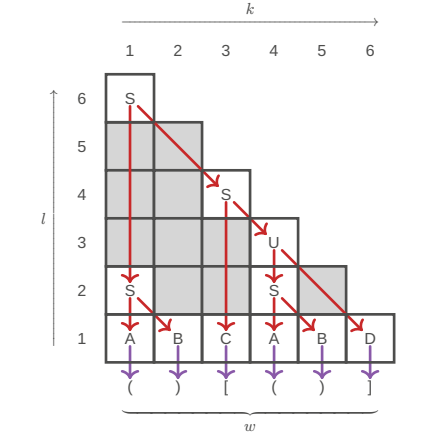
$C \rightarrow [$

$A \rightarrow ($

$D \rightarrow]$

Definitionen

Die Felder (k, l_1) und $(k + l_1, l - l_1)$ heissen **korrespondierende Felder** im Ableitungsdreieck des Feldes (k, l) .

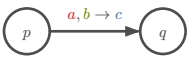


- BNF
- Variablen: **<variablen-name>**
 - Einzelne Zeichen: A
 - Zeichenketten: 'BEISPIEL'
 - Regeln: **<variablen-name> ::= Ausdruck**
 - Ausdrücke sind Folgen von Variablen, einzelnen Zeichen oder Zeichenketten, getrennt durch |

STACKAUTOMAT (PDA)

$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$

- Q : Zustände
- Σ : Eingabe-Alphabet
- Γ : Stack-Alphabet
- $\delta: Q \times \Sigma \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma)$
- $q_0 \in Q$: Startzustand
- $F \subset Q$: Akzeptierzustände



a vom Input

b vom Stack entfernen (Bedingung)

c auf den Stack

GRAMMATIK ABLESEN

Ist L eine kontextfreie Sprache, dann gibt es einen Stackautomaten P , der L akzeptiert, $L = L(P)$.



$\forall a \in \Sigma$

TURING MASCHINEN

(deterministische) Turing-Maschine

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$

- Q : Zustände
- Σ : Alphabet
- Γ : Bandalphabet, $\omega \in \Gamma \setminus \Sigma$
- $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
- $q_0 \in Q$: Startzustand
- $q_{\text{accept}} \in Q$: Akzeptierzustand
- $q_{\text{reject}} \in Q$: Ablehnzustand, $q_{\text{accept}} \neq q_{\text{reject}}$

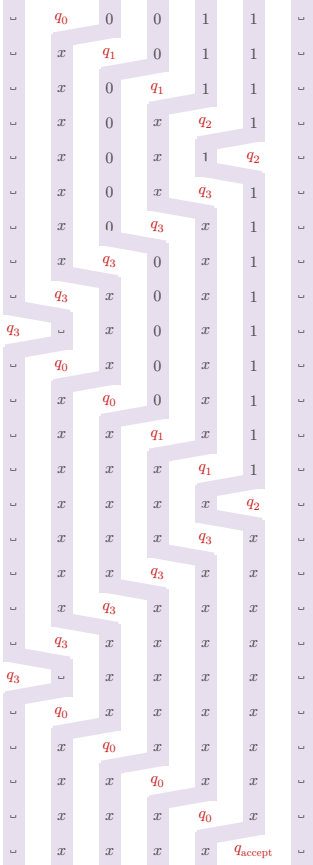
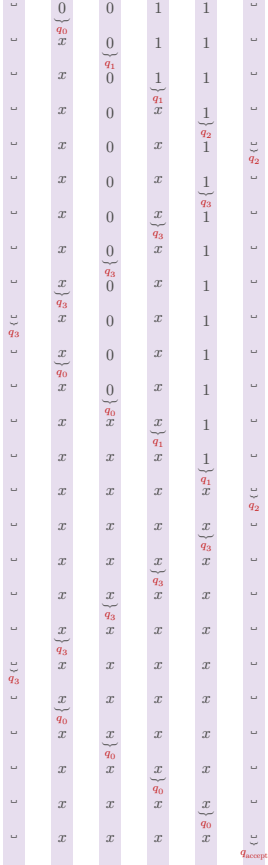
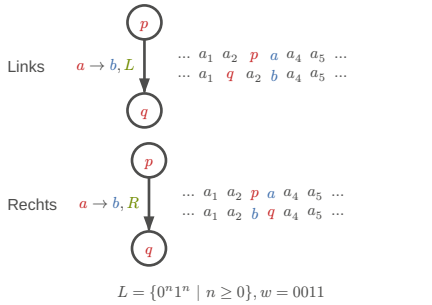
$\delta(p, a) = (q, b, L)$:

- Übergang möglich, wenn a unter dem Schreib- / Lese-Kopf
- Aktuelles Feld auf dem Band wird mit b überschrieben
- Kopfbewegung: L links, R rechts

PRÜFUNG

Bei der Letzten Aufgabe (Welche Sprache wird von M akzeptiert?) muss eine ausformulierte Begründung stehen.

BERECHNUNGSGESCHICHTE



VARIANTEN

NICHTDETERMINISTISCHE TM

Übergangsfunktion

Bei jedem Übergang maximal N verschiedene Möglichkeiten:
 $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$
 $\Rightarrow$ Mehrere mögliche Berechnungswege

Wort akzeptieren

$w \in L(M)$ wenn es einen Berechnungsweg gibt, der zu q_{accept} führt. (auch wenn es Wege gibt, die auf q_{reject} führen!)

Simulation auf Standard-TM

Verwende 3 Bänder:

- 1) Arbeitsband
- 2) Kopie von w
- 3) Liste aller Folgen von Wahlmöglichkeiten

Simulation

- 1) Kopiere w von Band 2 auf Band 1
- 2) Führe TM aus auf Band 1 mit Wahlmöglichkeiten von B. 3
- 3) Inkrementiere zur nächsten Folge auf Band 3

Simulierbar in $O(N^{t(n)}) = 2^{O(t(n))}$

VERSCHIEDENE BANDALPHABETE

Jedes andere Alphabet kann binär codiert werden.

Simulierbar in Zeit $O(t(n))$

MEHRSPURMASCHINE

Simulierbar in Zeit $O(t(n))$

MEHRBANDMASCHINE

Die unabhängige Bewegung der Schreib-/Leseköpfe auf einer n -Band Maschine kann mithilfe eines $2n$ -spurigen Bandes (Daten + Zeiger für Schreib-/Lesekopf) nachgebildet werden.

Simulierbar in Zeit $O(t(n)^2)$

EINSEITIG UNENDLICHES BAND

Beidseitig unendliches Band kann durch ein Alphabet doppelter Wortbreite realisiert werden, somit äquivalent.

TURING-ERKENNBARE SPRACHEN

Eine TM erkennt das Wort $w \in \Sigma^*$, wenn die Maschine auf dem Input w im Zustand q_{accept} anhält.

Sind L_1 und L_2 Turing-erkennbare Sprachen, dann sind auch der Durchschnitt $L_1 \cap L_2$ und die Vereinigungsmenge $L_1 \cup L_2$ Turing-erkennbar.

AUFZÄHLER

Aufzähler: TM mit einem Drucker, mit dem Wörter ausgedruckt werden können.

L ist **rekursiv aufzählbar** wenn es einen Aufzähler gibt, der alle Wörter aufzählen kann. L ist dann Turing-erkennbar.

ENTSCHEIDBARKEIT

Entscheider: eine Turing-Maschine, die auf jedem beliebigen Input anhält.

Turing-entscheidbare Sprache: L heisst **Turing-entscheidbar**, wenn es einen Entscheider M gibt mit $L = L(M)$.

ENTSCHEIDBARE PROBLEME

LEERHEITSPROBLEME

✓ Entscheidbar $E_{\text{DEA}} = \{\langle A \rangle \mid L(A) = \emptyset\}$

Wie: Minimalautomat hat keinen Akzeptierzustand

✓ Entscheidbar $E_{\text{CFG}} = \{\langle G \rangle \mid L(G) = \emptyset\}$

Wie: Chomsky-Normalform

✗ Entscheidbar $E_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \emptyset\}$

Denn Reduktion möglich: $A_{\text{TM}} \leq E_{\text{TM}}$

GLEICHHEITSPROBLEME

✓ Entscheidbar $\text{EQ}_{\text{DEA}} = \{\langle A_1, A_2 \rangle \mid L(A_1) = L(A_2)\}$

Wie: Vergleich der minimalen Automaten, oder Leerheitsproblem bei: $L(A_1) \triangle L(A_2)$

✗ Entscheidbar $\text{EQ}_{\text{CFG}} = \{\langle G_1, G_2 \rangle \mid L(G_1) = L(G_2)\}$

Denn Es gibt eine Reduktion $\text{ALL}_{\text{CFG}} \leq \text{EQ}_{\text{CFG}}$. Da ALL_{CFG} nicht entscheidbar, auch EQ_{CFG} nicht entscheidbar.

✗ Entscheidbar $\text{EQ}_{\text{TM}} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid L(M_1) = L(M_2)\}$

Denn EQ_{PDA} nicht entscheidbar

AKZEPTANZPROBLEME

✓ Entscheidbar $A_{\text{DEA}} = \{\langle A, w \rangle \mid w \in L(A)\}$

Wie: Regex-Engines simulieren beliebige DEAs auf beliebigen Input-Wörtern w

✓ Entscheidbar $A_{\text{CFG}} = \{\langle G, w \rangle \mid w \in L(G)\}$

Wie: CYK, deterministischer Parse-Algorithmus

✓ Entscheidbar $A_{\text{CFG}} = \{\langle G, w \rangle \mid \varepsilon \in L(G)\}$

Wie: wenn CNF Regel $S \rightarrow \varepsilon$ enthält

✗ Entscheidbar $A_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$

Denn Halteproblem

ALLE WÖRTER PRODUZIEREN

✗ Entscheidbar $\text{ALL}_{\text{CFG}} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ produziert } \Sigma^*\}$

Denn (Gegenteil von E Problem mit TM) $A_{\text{TM}} \leq \text{ALL}_{\text{PDA}}$

✗ Entscheidbar $\text{ALL}_{\text{PDA}} = \{\langle P \rangle \mid P \text{ akzeptiert } \Sigma^*\}$

Denn Reduktionsabbildung der Gegenteil akzeptiert

WEITERE

✗ Entscheidbar $\text{HALT}_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ hält auf Input } w\}$

Denn Auf A_{TM} reduziert $\rightarrow$ nicht entscheidbar

SATZ VON RICE

Ist P eine nichttriviale Eigenschaft Turing-erkennbarer Sprachen, dann ist P_{TM} nicht entscheidbar.

Eine Eigenschaft P Turing-erkennbarer Sprachen heisst **nichttrivial**, wenn es zwei Turing-Maschinen M_1 und M_2 gibt, wobei M_1 die Eigenschaft hat und M_2 nicht.

Beispiel 13: Links-kürzbar

Man sagt, die Sprache sei links-kürzbar, wenn man von einem Wort ein beliebiges Anfangsstück entfernen kann und das verkürzte Wort immer noch ein Wort der Sprache ist. Also zum Beispiel $ASDF \in L \Rightarrow SDF, DF, F, \varepsilon \in L$. Wie könnte man ein Programm aufbauen, welches immer anhält und mit welchem man andere Programme analysieren kann, ob deren akzeptierte Sprache links-kürzbar ist?

Die Eigenschaft einer Sprache, links-kürzbar zu sein, ist eine nichttriviale Eigenschaft. Die Liste der Wörter in der Aufgabenstellung bildet eine links-kürzbare Sprache, die Sprache bestehend nur aus dem Wort BIBER hat diese Eigenschaft nicht. Der Satz von Rice besagt jetzt, dass man kein Programm schreiben kann, welches entscheiden könnte, ob die akzeptierte Sprache die Eigenschaft hat, links-kürzbar zu sein.

Satz von Rice (R) 1 Punkt, Eigenschaft (E) 1 Punkt, zwei Sprachen (Z) 1 Punkt, Eigenschaft ist nicht trivial (T) 1 Punkt, Schlussfolgerung nicht entscheidbar (N) 2 Punkte.

LÖSUNGSANLEITUNG EINER PRÜFUNGSFRAGE:

– Nichttriviale Eigenschaft P aufschreiben

– Die beiden Sprachen $L(M_1)$ und $L(M_2)$ bilden (meistens kann man die leere Menge oder Σ^* als eine dieser Sprachen verwenden)

– Gibt es ein Programm, welches beide Sprachen erkennen kann? Sind beide Sprachen Turing erkennbar?

– Dann besagt der Satz von Rice, dass die Sprache nicht entscheidbar ist

Beispiel 14: Datum

Ein häufig wiederkehrende Aufgabe in der Softwareentwicklung ist die Beurteilung, ob eine Zeichen-kette ein gültiges Datum ist. Daher könnte es nützlich sein, ein Tool zur Verfügung zu haben, welches ein Programm analysieren kann und eine Aussage liefern kann, ob das Programm nur korrekte Daten akzeptiert. Gibt es ein solches Tool?

Nein. Dies ist das Entscheidungsproblem für die Eigenschaft DATES_{TM} , wobei die Eigenschaft DATES besagt, dass die Sprache nur aus korrekten Daten besteht. Diese Eigenschaft ist nicht trivial, denn

$L_1 = \{2024-07-19\}$ hat die Eigenschaft DATES,
 $L_2 = \{\text{blubb}\}$ hat die Eigenschaft nicht.

Beide Sprachen können von einer Turing-Maschine erkannt werden. Nach dem Satz von Rice ist DATES_{TM} nicht entscheidbar.

Eigenschaft DATES (P) 1 Punkt, zwei Sprachen (L) 1 Punkt, Eigenschaft ist nicht trivial (T) 1 Punkt, Anwendung des Satzes von Rice (R) 2 Punkte.

NP

Eine Sprache L gehört zur Klasse NP , wenn L von einer nichtdeterministischen TM in **polynomieller Zeit** entschieden werden kann

POLYNOMIELLE VERIFIZIERER

Ein **polynomieller Verifizierer** für die Sprache L ist eine TM V , so dass es für jedes $w \in \Sigma^*$ ein Wort c (das Lösungszertifikat) gibt, für das gilt

$w \in L \Leftrightarrow V$ akzeptiert $\langle w, c \rangle$

Die Laufzeit von V ist polynomiell in $|w|$.

Eine Sprache ist genau dann in **NP**, wenn sie in polynomieller Zeit **verifiziert** werden kann.

Bei der Prüfung Entscheidbarkeit und Zertifikat erwähnen!

Beispiel 15: Square killer

Square Killer ist eine Variante von Sudoku, die auf einem $n^2 \times n^2$ Spielfeld gespielt wird. Die normalen Sudoku-Regeln gelten, zusätzlich muss aber die Zahl der Ziffern in einem zusammenhängenden grauen Gebiet («Käfig») eine Quadratzahl sein.

Das Problem ist natürlich entscheidbar, man kann die endlich vielen möglichen Zahlenverteilungen durchprobieren und die Regeln überprüfen.

Die Fragestellung ist gleichbedeutend mit der Frage, ob es einen polynomiellen Verifizierer gibt.

Für einen polynomiellen Verifizierer brauchen wir ein Lösungszertifikat, wir nehmen dafür die Zahlen, die in den Feldern stehen. Folgende Verifikationsschritte sind noch nötig:

	Schritt	Aufwand
1	Sudoku-Verifizierer	polynomiell
2	Für jedes Feld überprüfen, ob die Summe der Zahlen im gleichen Käfig eine Quadratzahl ist.	$O(n^4 \cdot n^4)$
	Total	polynomiell

Entscheidbarkeit (E) 1 Punkt, Verifizierer (V) 1 Punkt, Zertifikat (Z) 1 Punkt, bestehende Sudoku Regeln sind in polynomieller Zeit verifizierbar (S) 1 Punkt, Verifikation von zwei zusätzlichen Regel (R) 1 Punkt, Laufzeit polynomiell (L) 1 Punkt.

m-SUDOKU

Entscheidbar? Ja: $n = m^4$ = Anzahl Felder

Zertifikat: Vollständig ausgefülltes Sudoku

Vorgehen:

	Schritt	Aufwand
1	Jedes Feld: Zeichen kommt auf der Zeile nicht mehr vor	$O(n^4 \cdot n^2)$
2	Jedes Feld: Zeichen kommt in der Spalte nicht mehr vor	$O(n^4 \cdot n^2)$
3	Jedes Feld: Zeichen kommt im Unterquadrat nicht vor	$O(n^4 \cdot n^2)$
	Total	$O(n^6)$

NURIKABE

Entscheidbar? Ja: $n = uv$ = Anzahl Felder. Alle Belegungen des Spielfeldes mit schwarzen Feldern können überprüft werden, ob sie die Regeln einhalten.

Zertifikat: Liste der schwarzen Felder

Vorgehen:

	Schritt	Aufwand
1	Für jedes Zahlfeld ($O(n)$) verwendet man einen Markieralgorithmus, der alle zum Gebiet dieses Zahlfeldes gehörenden weissen Felder bestimmt ($O(n)$ Durchgänge mit Aufwand $O(n)$).	$O(n^3)$
2	Trifft dieser Algorithmus auf ein weiteres Zahlfeld, ist der erste Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{\text{reject}}$).	$O(n)$
3	Weicht die Zahl der gefundenen weissen Felder vom Inhalt des Zahlfeldes ab, ist der zweite Teil von Regel 1 verletzt ($\rightarrow q_{\text{reject}}$).	$n \cdot O(n)$
4	Ebenfalls mit einem Markieralgorithmus wird überprüft, ob das schwarze Gebiet zusammenhängend ist.	$O(n^2)$
5	Für jedes schwarze Feld wird überprüft, ob es Teil eines 2×2 -Tümpels ist.	$O(n)$
	Total	$O(n^3)$

DAMEN

TODO:

REDUKTION

Polynomielle Reduktion: $A \leq_P B$. Lies: A ist polynomiell leichter entscheidbar als B .

NP-VOLLSTÄNDIG

Reduktion auf NP-Vollständiges Problem

Zu beachten (Punkteverteilung):

– Lösungsprinzip der Reduktion erwähnen (1P)

– Auswahl eines geeigneten Vergleichsproblems (1P)

– Reduktionsabbildung (*P)

– Schlussfolgerung: NP-Vollständig und somit nicht effizient lösbar (1P)

TURING-VOLLSTÄNDIG

Eine Sprache A heisst eine **Programmiersprache**, wenn es eine Abbildung $c : A \mapsto \Sigma^*$ gibt, wobei $c(w)$ ein Programm für eine universelle Turing-Maschine ist.

Eine Programmiersprache heisst **Turing-vollständig**, wenn in ihr jede beliebige Turing-Maschine simuliert werden kann.

KARP-KATALOG

PROBLEME MIT k ZAHLEN

VERTEX-COLORING

EXACT-CLIQUE-COVER

VERTEX-COVER

SET-COVERING

STEINER-TREE

FEEDBACK-NODE-SET

FEEDBACK-ARC-SET

GRAPH-ÜBERDECKUNGEN

VERTEX-COLORING

CLIQUE-COVER

EXACT-CLIQUE-COVER

K-CLIQUE

VERTEX-COVER

SET-PACKING

MAX-CUT

SEQUENCING

Handeln von einer Familie $(S_i)_{i \in I}$ von nichtleeren endlichen Mengen. In diesen Problemen geht es um die Existenz einer Teilfamilie mit bestimmten Eigenschaften.

SET-PACKING

Wie viele der Mengen S_i kann man in U hineinpacken, ohne dass sie sich überlappen? Gibt es k Teilmengen in S , welche disjunkt sind und die Menge U abdecken?

Beispiel: Medizinische Studie: 17 Allergene wählen, sodass jeder Proband maximal auf eines davon reagiert.

Lösung: $I =$ Allergene, $S_i =$ auf Allergien i allergische Probanden, $J =$ Ausgewählte Allergene, $S_i \cap S_j = \emptyset \rightarrow$ Ausschlussbedingung zwischen Allergenen

SET-COVERING

Gibt es eine Unterfamilie bestehend aus k Mengen, die die gleiche Vereinigung U hat? Kann man k Teilmengen bilden, welche die Menge S komplett abdecken?

Beispiel: Ein Tourist möchte mit dem Besuch von nur k Aussichtspunkten alles sehen, was man an Sehenswürdigkeiten von allen Aussichtspunkten aus sehen könnte.

Lösung: $U =$ Alle Sehenswürdigkeiten, $i \in I =$ Aussichtspunkt i , $S_i =$ Sichtbare Sehenswürdigkeiten von i aus, $J \subset I =$ Ausgewählte Aussichtspunkte, $\bigcup_{j \in J} S_j = U =$ Bedingung, alles sehen zu können

EXACT-COVER

Gibt es eine Unterfamilie von Mengen, die disjunkt sind, aber die gleiche Vereinigung haben? Jedes Element in U soll genau in einer der Teilmengen der Familie S vorkommen. Die gesuchte Menge bildet eine exakte Überdeckung.

Beispiel: Es stehen binäre Eigenschaften von Kunden zur Verfügung, z.B. ob sie ein bestimmtes Produkt gekauft haben oder volljährig sind. Ziel: Eine Teilmenge von Kriterien finden, dass jeder Kunde genau eine der Eigenschaften hat.

Lösung: $I =$ Eigenschaften, $(S_i)_{i \in I} =$ Kunden, auf die die Eigenschaft zutrifft, $J \subset I =$ Teilmenge

HITTING-SET

Sucht zu U eine Menge von Punkten (Elemente), die jede Menge der Familie in genau einem Punkt treffen. Gibt es eine Menge $W \subset U$ derart, dass W mit jeder Menge S_i nur ein Element gemeinsam hat?

Beispiel: Finden eines Einzelnen Vertreters für Gruppen von Menschen.

Lösung: $i \in I =$ Gruppierungskriterien, $S_i =$ Menschen in Gruppe i , $W \subset \bigcup_{i \in I} S_i$, $S_i =$ Teilmenge von Vertretern, $|W \cap S_i| = 1 \forall i \rightarrow H$ hat mit jeder der Mengen S_i genau einen Vertreter gemeinsam

VERTEX-COVER

Gibt es eine Menge W von k Knoten derart, dass jede Kante von G einen Endpunkt in W hat?

Beispiel: Kontrolle des Verkehrsnetzes: Mitarbeiter haben ihre Basis an einzelnen Knotenpunkten. Ziel: An welchen Stationen muss man Kontrolleure stationieren, damit jede Strecke bei einem Kontrolleur endet?

Lösung: **Knoten** $V =$ Stationen, **Kanten** $E =$ Strecke, $k =$ Anzahl Kontrolleure, $W \subset V =$ Knoten mit Kontrolleur

AUFTEILUNG IN ZWEI MENGEN

PARTITION

Beispiel: Unterteilung der Prominenten + Entourage auf zwei Sätze des Film-Festivals.

Lösung: $i \in I =$ Promi, $c_i =$ Anz. Mitglieder seiner Entourage, $A =$ Stars samt Entourage für Saal A, $B =$ für Saal B, $I = A \cup B$, $\sum_{i \in A} c_i = \sum_{i \in B} c_i$

MAX-CUT

Gegeben ein Graph $G = (V, E)$ mit einer Gewichtsfunktion $\varphi: E \rightarrow \mathbb{Z}$ der Kanten und einer ganzen Zahl $k \in \mathbb{Z}$, gibt es eine Aufteilung der Knotenmenge $V = V_1 \cup V_2$ in zwei disjunkte Teilmengen, so dass das Gewicht der Kanten, die V_1 und V_2 verbinden, mindestens w ist:

$$\varphi(V_1, V_2) = \sum_{v_1 \in V_1, v_2 \in V_2, e = \{v_1, v_2\} \in E} \varphi(e) \geq k?$$

Beispiel: Feindliche Übernahme einer Firma, mit resultierender Aufteilung der Abteilung, sodass diese möglichst ineffizient miteinander kommunizieren können.

Lösung: $V =$ Abteilung, $E =$ Kommunikationsbeziehung, $\varphi =$ Kommunikationsvolumen

KOMBINATORISCHE OPTIMIERUNG

Handelt um das Finden eines Maximums oder Minimums einer Zielfunktion.

STEINER-TREE

Gibt es zu einem Graphen $G = (V, E)$ mit einer Gewichtsfunktion $\varphi: E \rightarrow \mathbb{Z}$, einer Teilmenge $R \subset V$ der Knoten und einer Zahl k einen Teilbaum $T = (V_1, E_1) \subset G$ des Graphen, der alle Knoten von R enthält und dessen Kantengewicht $\sum_{e \in E_1} \varphi(e) \leq k$ ist?

Beispiel: Stromnetzausbau zwischen Ortschaften gegeben eines Budgets.

Lösung: **STEINER-TREE** = Stromnetz, **Knoten** $V =$ Ortschaften, **Knoten** $R \subset V =$ zu erschliessende Ortschaften, **Gewicht** $\varphi =$ Baukosten einer Verbindung, **Max. Gewicht** $k =$ Budget

SEQUENCING

Die Komponenten der drei Vektoren

$$\text{Laufzeiten: } T = (T_1, \dots, T_p) \in \mathbb{Z}^p$$
$$\text{Deadlines: } D = (D_1, \dots, D_p) \in \mathbb{Z}^p$$
$$\text{Strafen: } P = (P_1, \dots, P_p) \in \mathbb{Z}^p$$

beschreiben je einen Job. Job i hat Laufzeit T_i , sollte zur Zeit D_i abgeschlossen sein und kostet die Strafe P_i , wenn er nicht rechtzeitig fertig ist. Die Jobs werden sequenziell ohne Unterbruch abgearbeitet. Ist es möglich, die Reihenfolge der Ausführung der Jobs so zu planen, dass die entstehenden Strafen $\leq k$ sind?

Beispiel: Eine Firma hat eine bestimmte Anzahl laufende Verträge. Es ist nicht möglich, alle Verträge in einer bestimmten Zeit abzuarbeiten. Sie versucht also möglichst viele Verträge in der verbleibenden Zeit abzuarbeiten, die eine hohe Entlohnung haben.

Lösung: $T =$ Zeitaufwände für Vertragserfüllung, $P =$ Entlohnung der Verträge, $D =$ Deadlines der Verträge

PFAD IN GRAPHEN

Ein hamiltonscher Pfad in einem Graphen $G = (V, E)$ ist ein Pfad, der jeden Knoten des Graphen genau einmal besucht. Ein solcher Pfad definiert eine Reihenfolge $a_1, \dots, a_n$ von Knoten, so dass jede Kante von a_i nach a_{i+1} in E ist. Für einen gerichteten Graphen sind dies die Kanten $(a_i, a_{i+1}) \in E$, für einen ungerichteten Graphen gilt $\{a_i, a_{i+1}\} \in E$. Ein hamiltonscher Zyklus ist ein geschlossener hamiltonscher Pfad.

HAMPATH

Gibt es einen gerichteten hamiltonschen Pfad im gerichteten Graphen G ?

Beispiel: Ganze Schweiz bereisen, ohne eine Stadt mehrmals zu besuchen

Lösung: $G =$ Liniennetz, $V =$ Stadt, $E =$ ÖV-Verbindung, **Hamiltonscher Pfad** = Reise

HAMCIRCUIT

Wie HAMPATH, aber zusätzlich muss der Pfad geschlossen sein

UHAMPATH

Wie HAMPATH, aber ungerichtet

UHANCIRCUIT

Wie UHAMPATH, aber zusätzlich muss der Pfad geschlossen sein

GERICHTETE GRAPHEN

Es handelt sich um die Eigenschaften von Zyklen in gerichteten Graphen $G = (V, E)$. Die Kantenmenge E besteht aus gerichteten Kanten (a, e) mit $a, e \in V$. Ein gerichteter Zyklus in G ist eine Folge von Knoten $a_0, \dots, a_n = a_0$, die jeweils Enden von Kanten sind, also $(a_i, a_{i+1}) \in E, i = 0, \dots, n-1$

FEEDBACK-NODE-SET

Gibt es zu einem gerichteten Graphen G und einer Zahl k eine Menge $W \subset V$ von k Knoten derart, dass jeder geschlossene Zyklus durch einen dieser Knoten geht?

Beispiel: Es gibt mehrere Buslinien. Wo muss das Putzpersonal platziert werden, damit alle Linien geputzt werden können? Man möchte möglichst wenig Personal einsetzen.

Lösung: $V =$ Stationen, $W \subset V =$ Stationen, von denen aus alle Linien erreicht werden

FEEDBACK-ARC-SET

Gibt es zu einem gerichteten Graphen G und einer Zahl k eine Menge $F \subset E$ von k Kanten derart, dass jeder geschlossene Zyklus aus dieser Kanten enthält?

LOGIK

SAT

Gegeben einer aussagenlogischen Formel, gibt es eine Zusammensetzung der Variablenwerte, die die Aussage «Wahr» werden lassen?

Beispiel: Elektriker: Konfiguration der Schalter zweier Stromkreise, die in allen Räumen Licht brennen lassen sollten

Lösung: $x_i =$ Schalter, $T \vee F =$ Stromkreise (werte der Variable x_i , Lampen des ersten Kreises leuchten, wenn $x_i = T$), $x_i \vee \dots \vee x_{i_k} = \text{ob Licht im Raum der mit } x_i \text{ verbundenen Schalter brennt}$

3SAT

Wie SAT, nur hat jede Klausel der Normalform maximal 3 Literale.

Beispiel: SAT $\rightarrow$ 3SAT

Lösung:

$$(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_5 \vee x_6)$$
$$\rightarrow (x_1 \vee x_2 \vee z_1) \wedge (\bar{z}_1 \vee x_3 \vee x_4) \wedge (x_5 \vee x_6 \vee x_6)$$

WEITERE

SUBSET-SUM

Gegeben einer Liste S von natürlichen Zahlen $s_i \in \mathbb{N}$ und einer natürlichen Zahl $t \in \mathbb{N}$, ist es möglich eine Teilmenge $T \subset S$ auszuwählen, sodass die Elemente von T die Summe $t = \sum_{s \in T} s$ haben?

Beispiel: Rucksack-Problem (Ziel: Rucksack füllen)

Lösung: $S =$ Grössen der Gegenstände, $t =$ Max. Platz im Rucksack, $T \subset S =$ Grössen der Gegenstände, die in den Rucksack passen

3D-MATCHING

Gegeben sind drei endliche Mengen X, Y und Z mit gleich vielen $n = |X| = |Y| = |Z|$ Elementen und $T \subset X \times Y \times Z$. Gibt es eine n -elementige Teilmenge $M \subset T$ derart, dass keine zwei Tripel von M in einer Koordinate übereinstimmen?

Beispiel: Ein Koch hat n Rezepte für Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts. Nicht alle Vorspeisen lassen sich mit jeder Hauptspeise kombinieren, dasselbe gilt auch für Desserts. Er möchte n Menus zusammenstellen, sodass jedes Rezept in genau einem der Menus vorkommt.

Lösung: $X =$ Vorspeisen, $Y =$ Hauptspeisen, $Z =$ Desserts, $T \subset X \times Y \times Z =$ Menge aller Menus, $M \subset T =$ Menge der zusammengestellter Menus

BIP

BIP = Binary Integer Programming

Zu einer ganzzahligen Matrix C und einem ganzzahligen Vektor d , ist ein binärer Vektor x zu finden mit $C \cdot x = d$

MENGEN
SCHNITTMENGE $L(A_1) \cap L(A_2)$

A_2

Start → q_0 → q_1 → q_2 → 1

q_0 → q_1 (0), q_1 → q_0 (1)

A_1

$A_1 \times A_2$

Start → q_{00} → q_{01} → q_{02} → 1

q_{00} → q_{10} → q_{11} → q_{12} → 1

q_{01} → q_{11} (0), q_{11} → q_{01} (1)

q_{02} → q_{12} (0), q_{12} → q_{02} (1)

q_{10} → q_{11} (0), q_{11} → q_{10} (1)

q_{11} → q_{12} (0), q_{12} → q_{11} (1)

q_{12} → q_{10} (0), q_{10} → q_{12} (1)

$A_1 \cap A_2$

Endzustände:
 $F = F_1 \times F_2$

DIFFERENZMENGE $L(A_1) \setminus L(A_2)$

A_2

Start → q_0 → q_1 → q_2 → 1

q_0 → q_1 (0), q_1 → q_0 (1)

A_1

$A_1 \times A_2$

Start → q_{00} → q_{01} → q_{02} → 1

q_{00} → q_{10} → q_{11} → q_{12} → 1

q_{01} → q_{11} (0), q_{11} → q_{01} (1)

q_{02} → q_{12} (0), q_{12} → q_{02} (1)

q_{10} → q_{11} (0), q_{11} → q_{10} (1)

q_{11} → q_{12} (0), q_{12} → q_{11} (1)

q_{12} → q_{10} (0), q_{10} → q_{12} (1)

$A_1 \setminus A_2$

Endzustände:
 $F = F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$

VEREINIGUNGSMENGE $L(A_1) \cup L(A_2)$

A_2

Start → q_0 → q_1 → q_2 → 1

q_0 → q_1 (0), q_1 → q_0 (1)

A_1

$A_1 \times A_2$

Start → q_{00} → q_{01} → q_{02} → 1

q_{00} → q_{10} → q_{11} → q_{12} → 1

q_{01} → q_{11} (0), q_{11} → q_{01} (1)

q_{02} → q_{12} (0), q_{12} → q_{02} (1)

q_{10} → q_{11} (0), q_{11} → q_{10} (1)

q_{11} → q_{12} (0), q_{12} → q_{11} (1)

q_{12} → q_{10} (0), q_{10} → q_{12} (1)

$A_1 \cup A_2$

Endzustände:
 $F = F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$

SYMMETRISCHE DIFFERENZ $L(A_1) \triangle L(A_2)$

A_2

Start → q_0 → q_1 → q_2 → 1

q_0 → q_1 (0), q_1 → q_0 (1)

A_1

$A_1 \times A_2$

Start → q_{00} → q_{01} → q_{02} → 1

q_{00} → q_{10} → q_{11} → q_{12} → 1

q_{01} → q_{11} (0), q_{11} → q_{01} (1)

q_{02} → q_{12} (0), q_{12} → q_{02} (1)

q_{10} → q_{11} (0), q_{11} → q_{10} (1)

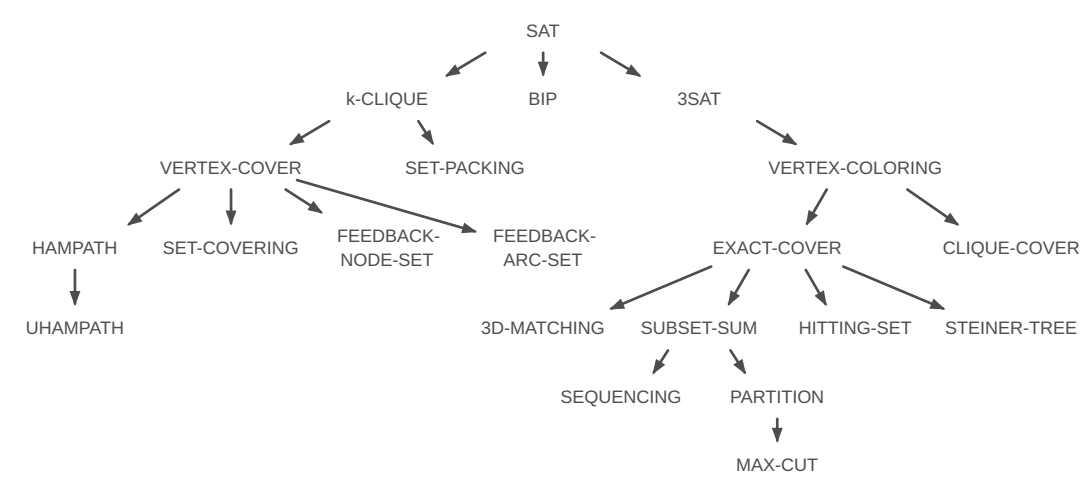
q_{11} → q_{12} (0), q_{12} → q_{11} (1)

q_{12} → q_{10} (0), q_{10} → q_{12} (1)

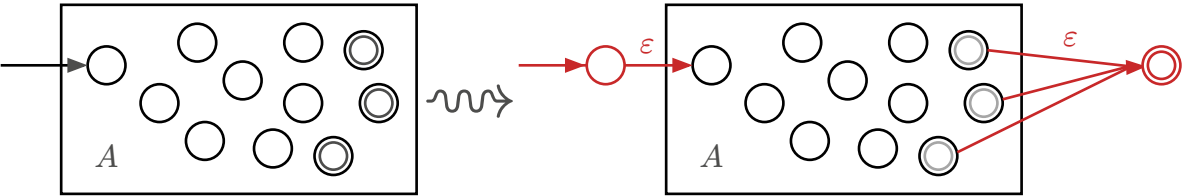
$A_1 \triangle A_2$

Endzustände:
 $F = F_1 \times (Q_2 \setminus F_2) \cup (Q_1 \setminus F_1) \times F_2$

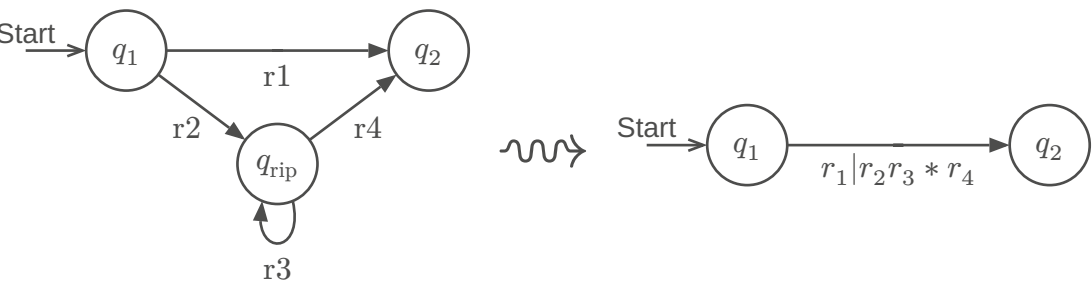
KARP KATALOG



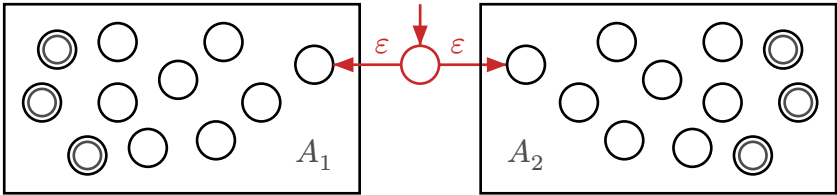
Keine Übergänge nach q_0 und nur ein Akzeptierzustand



Nach Entfernen aller Zwischenzustände $q_{rip} \in Q$ bleibt ein regulärer Ausdruck r von A

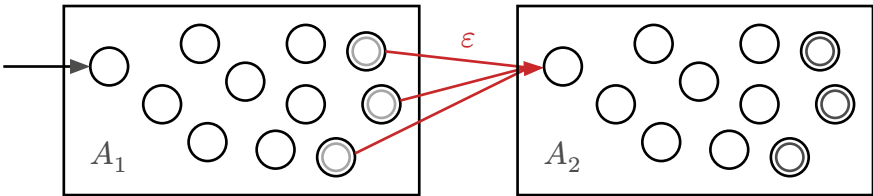


$$\begin{aligned} L &= L_1 \cup L_2 \\ &= L(A_1) \cup L(A_2) \\ &= L(A_1) \mid L(A_2) \end{aligned}$$



VERKETTUNG

$$\begin{aligned} L &= L_1 L_2 \\ &= L(A_1) L(A_2) \\ &= \{w_1 w_2 \mid w_i \in L_i\} \end{aligned}$$



*-OPERATION

$$\begin{aligned} L^* &= \{\epsilon\} \cup L \cup L^2 \cup \dots \\ &= \bigcup_{k=0}^{\infty} L^k \end{aligned}$$

